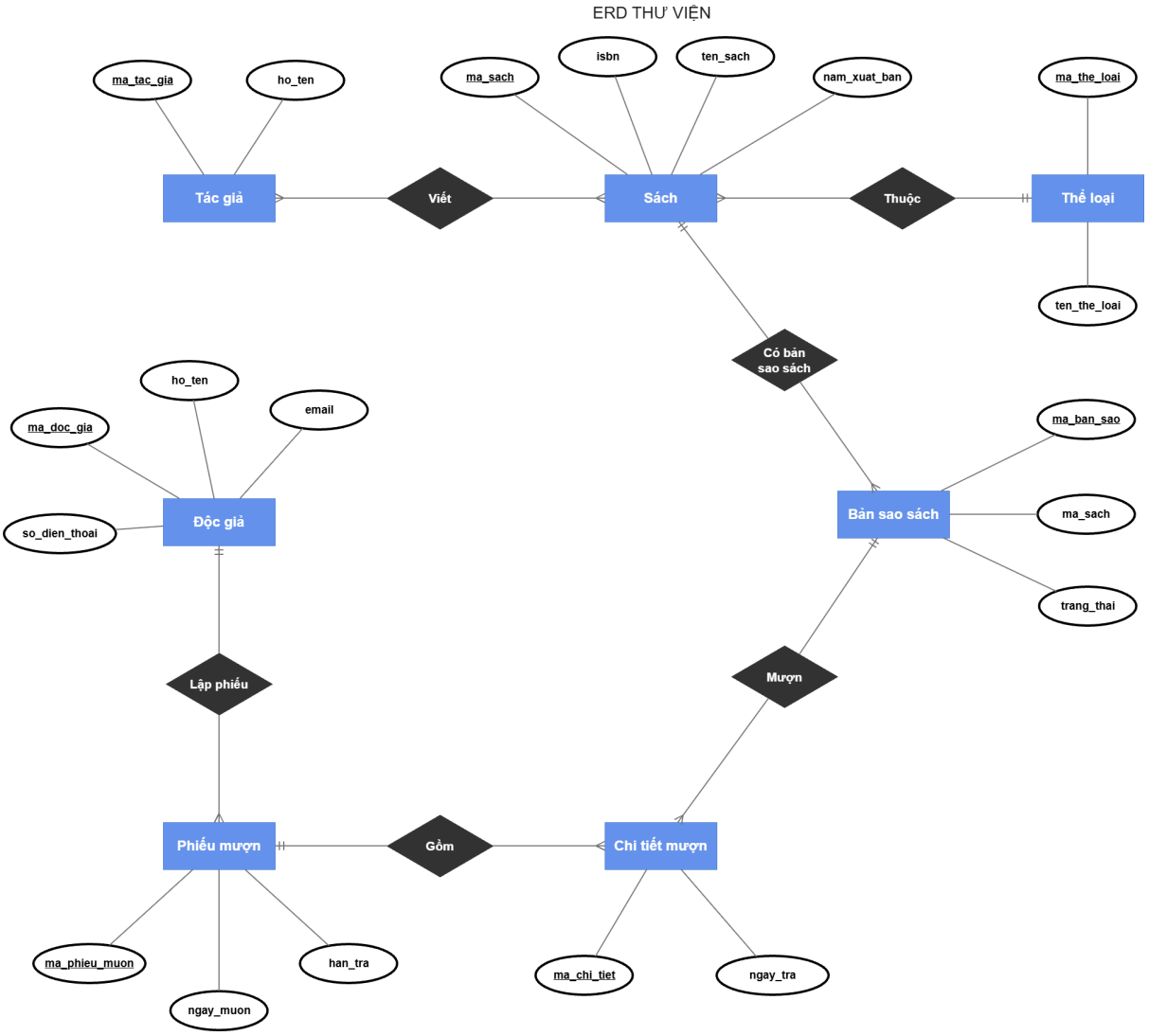
1. Sơ đồ ERD


ERD THƯ VIỆN
ma_tac_gia
ho_ten
Tác giả
Viết
ma_sach
isbn
ten_sach
nam_xuat_ban
Sách
Thuộc
ma_the_loai
Thể loại
ten_the_loai
Có bản sao sách
ho_ten
email
ma_doc_gia
so_dien_thoai
Độc giả
ma_ban_sao
ma_sach
Bản sao sách
trang_thai
Lập phiếu
Mượn
Phiếu mượn
Gồm
Chi tiết mượn
ma_phieu_muon
ngay_muon
han_tra
ma_chi_tiet
ngay_tra

2. Thiết kế resource set

Resource	URL collection	Ý nghĩa
Sách	/books	Thông tin đầu sách, ISBN, năm xuất bản.
Tác giả	/authors	Thông tin người viết sách.
Thể loại	/categories	Nhóm phân loại đầu sách.
Bản sao sách	/book-copies	Từng cuốn vật lý và trạng thái.
Độc giả	/members	Thông tin người đăng ký mượn.
Phiếu mượn	/loans	Độc giả, ngày mượn và hạn trả.
Chi tiết mượn	/loans/{loan_id}/items	Bản sao được mượn và ngày trả.

Quy ước nghiệp vụ

- Một đầu sách có nhiều bản sao và nhiều tác giả; mỗi đầu sách thuộc một thể loại. POST /books nhận category_id và author_ids.
- POST /loans nhận member_id, copy_ids, borrowed_at và due_at; tạo phiếu cùng các chi tiết mượn. Chỉ cho mượn bản sao đang sẵn có.
- Mỗi bản sao chỉ có một lượt mượn chưa trả tại một thời điểm. Trả sách bằng cách cập nhật returned_at của chi tiết mượn và trạng thái bản sao.

3. Danh sách URL – 20 endpoints

3.1. Sách, tác giả và thể loại

STT	Method	URL	Chức năng
01	GET	/books	Danh sách sách; lọc thể loại, tác giả.
02	POST	/books	Tạo sách, liên kết tác giả và thể loại.
03	GET	/books/{book_id}	Xem thông tin một đầu sách.
04	PATCH	/books/{book_id}	Cập nhật thông tin đầu sách.
05	GET	/books/{book_id}/authors	Danh sách tác giả của sách.
06	GET	/authors	Danh sách tác giả.
07	POST	/authors	Thêm tác giả.
08	GET	/authors/{author_id}/books	Danh sách sách của tác giả.
09	GET	/categories	Danh sách thể loại.
10	POST	/categories	Thêm thể loại.

3.2. Bản sao sách, độc giả và mượn trả

STT	Method	URL	Chức năng
11	GET	/book-copies	Danh sách bản sao; lọc book_id, status.
12	POST	/book-copies	Thêm bản sao của một đầu sách.
13	GET	/members	Danh sách độc giả.
14	POST	/members	Đăng ký độc giả.
15	GET	/members/{member_id}	Xem thông tin độc giả.
16	GET	/loans	Danh sách phiếu; lọc member_id.
17	POST	/loans	Tạo phiếu và các chi tiết mượn.
18	GET	/loans/{loan_id}	Xem thông tin phiếu mượn.
19	GET	/loans/{loan_id}/items	Danh sách bản sao trong phiếu.
20	PATCH	/loans/{loan_id}/items/{item_id}	Ghi nhận ngày trả một bản sao.